

Structuri de Date și Algoritmi (SDA)

INFORMATICA română, sem. 2

Cadre didactice îndrumătoare

Prof. dr. CZIBULA Gabriela ([gabriela.czibula\[at\] ubbcluj.ro](mailto:gabriela.czibula@ubbcluj.ro))

Lect. dr. MAIER Mariana ([mariana.dindelegan\[at\]ubbcluj.ro](mailto:mariana.dindelegan@ubbcluj.ro))

Asist. dr. ALBU Alexandra-Ioana ([alexandra.albu\[at\]ubbcluj.ro](mailto:alexandra.albu@ubbcluj.ro))

Drd. SÎRBU Alexandru-Gabriel ([alexandru.sirbu\[at\]ubbcluj.ro](mailto:alexandru.sirbu@ubbcluj.ro))

Drd. DRAGOMIR Manuel-Alexandru ([manuel.dragomir\[at\]ubbcluj.ro](mailto:manuel.dragomir@ubbcluj.ro))

I. Obiective

1. Studierea conceptului de **tip abstract de date** (TAD) și a celor mai frecvent utilizate TAD în dezvoltarea aplicațiilor (vector dinamic, listă, stivă, coadă, dicționar).
2. Studierea **structurilor de date** (SD) cu care se pot implementa aceste TAD (tablouri, liste înlănțuite, arbori binari, tabele de dispersie, ansambluri, etc.) și analiza complexității operațiilor.
3. Formarea deprinderilor de a proiecta și realiza aplicații pornind de la utilizarea tipurilor abstracte de date.
4. Formarea deprinderilor de a prelucra date stocate în diverse structuri de date: tablouri, liste înlănțuite, tabele de dispersie, arbori binari.
5. Formarea priceperilor și capacităților de a alege tipul abstract de date și structura de date adecvată unei aplicații.
6. Formarea abilităților în proiectarea și implementarea algoritmilor care prelucrează structurile de date.

II. Cunoștințe preliminare

- Proiectare algoritmi simpli
- Specificații
- Complexități
- Stil de programare

III. Desfășurarea activităților didactice la SDA

Activitățile didactice se vor desfășura conform orarului oficial afișat pe pagina facultății. În secțiunea **Shared/Class Materials** se pot consulta documentele aferente disciplinei SDA.

IV. Situația notelor/prezențelor

Situația prezențelor la activitățile didactice (seminar, laborator) o găsiți la adresa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT64sM8GfaOZ1fXRO_yeBFyWN8B2AKpGAsTrjU8lyOSMvPB1Kpg2656EkYRZeHj_bIVRmgFxG-N6u_h/pubhtml?gid=1675021479&single=true

Acest document va fi folosit și pentru afișarea punctajelor la examen și a rezultatelor finale la SDA. Codul folosit pentru identificare este **codul personal unic** din Academic Info.

V. Bibliografie

- (1).NICULESCU V., CZIBULA G., *Structuri fundamentale de date. O perspectiva orientată obiect*. Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2011
- (2).CORMEN, THOMAS H. - LEISERSON, CHARLES - RIVEST, RONALD R.: *Introducere în algoritmi*. Cluj-Napoca: Editura Computer Libris Agora, 2000.
- (3).HOROWITZ, E.: *Fundamentals of Data Structures in C++*. Computer Science Press, 1995.
- (4).MOUNT, DAVID M.: *Data Structures*. University of Maryland, 1993.
- (5).SIMONAS SALTENIS, *Algorithms and Data Structures*, 2002.
- (6).STANDISH, T.A.: *Data Structures, Algorithms & Software Principles in C*, Addison-Wesley, 1995
- (7).FRENTIU M., POP H.F., SERBAN G., *Programming Fundamentals*, Ed.Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2006

VI. Conținut

Cursurile vor fi disponibile în secțiunea **Shared/Class Materials/Cursuri**.

1. Introducere. Tipuri abstracte de date. Structuri de date. **(Curs 1)**
2. Containere și iteratori. Tablouri. Vectori dinamici **(Curs 2)**
3. Containere: Matrice, Colecție. Mulțime, Coadă, Dicționar, Dicționar Ordonat **(Curs 3)**
4. Lista înlănțuită – alocare dinamică **(Curs 4)**
5. Containere: Multidicționar, Multidicționar ordonat, Lista, Lista ordonată, Coadă cu priorități, Stiva **(Curs 5)**
6. Lista înlănțuită – reprezentare înlănțuiri pe tablou **(Curs 6)**
7. Tabele cu adresare directă, tabele de dispersie. Rezolvare coliziuni prin liste independente, liste întrepătrunse și adresare deschisă. Alte variante tabele de dispersie **(Curs 7, 8, 9)**
8. Arbori. Arbori binari. Parcurgeri iterative ale arborilor. Probleme liste, stive, cozi. **(Curs 10-11)**
9. Arbori binari de cautare. Arbori binari de cautare echilibrati (Arbori AVL). Rotații pentru echilibrare. **(Curs 12-13)**
10. Ansamblu **(Curs 14)**

VII. Acordarea notei finale

NL Nota de laborator	40%
NE Examen scris	60%

Total	100%

Participarea la examenul scris este condiționată de nota NL, care trebuie să fie ≥ 5 . Pentru promovare, nota NE și nota finală trebuie să fie ≥ 5 .

În cazul în care $NL < 5$, se poate participa doar la examenul din sesiunea de restanțe.

VIII. Activitatea de seminar

- (1). Prezența la activitatea de seminar este **OBLIGATORIE** în proporție de **75%** (cel puțin 5 seminare din 7). Prezența la seminar poate fi recuperată cu o altă grupă (pe parcursul celor 2 săptămâni alocate seminarului), cu acordul cadrului didactic.
 - Pentru activitatea studenților din cadrul orelor de seminar se va acorda un “**bonus**” la nota finală (cel mult **0.5** puncte, punctaj acordat proporțional cu numărul de activități).
- (2). În caz de boală, motivarea absenței se va face de către cadrul didactic îndrumător de seminar pe baza adeverinței medicale. Se acceptă adeverințe medicale în **cel mult o săptămână** după absență.
- (3). Studenții care nu au cel puțin 5 prezențe la activitatea de seminar, **NU** se pot prezenta la examen nici în sesiunea normală, nici în sesiunea de restanțe și **NU** pot promova examenul.

IX. Activitatea de laborator

- Laboratorul este structurat sub forma a 2 ore din 2 în 2 săptămâni.
- Temele de laborator sunt disponibile în echipa asociată disciplinei, secțiunea **Shared/Class Materials/Laborator/Teme laborator**.

IX.1 Programarea Laboratoarelor

Lab	Descrierea temei	Săptămâna de primire-predare a temei
L1	Vector dinamic	1/2 - 5/6
L3	Lista înlănțuită cu alocare dinamică	5/6 – 7/8
L4	Lista înlănțuită cu reprezentare înlănțuiri pe tablou	7/8 - 9/10
L6	Tabela de dispersie	9/10 - 11/12
L7	Arbori binari de căutare	11/12 - 13/14

IX.2 Desfășurarea orelor de laborator și notarea lucrărilor de laborator

Fiecare laborator va fi centrat către o structură de date. Fiecare student va primi câte un **container de date** (TAD) și va trebui să implementeze containerul folosind o anumită **reprezentare** (indicată) și acea **structură de date**.

(1) Cerințe

- Software folosit: C++.
- Se va respecta interfața Tipului Abstract de Date și descrierea operațiilor indicată în secțiunea **Shared/Class Materials/Laborator/Interfete TAD (proiecte C++) si teste**, în directorul specific containerului. În acest director, găsiți un subdirector **Proiect C++/** conținând fișierele sursă ale proiectului C++ (interfața containerului și a iteratorului unidirecțional asociat) în care veți lucra.
- Elementele din container vor fi de un anumit tip generic **TElem**.
- Pentru testare se va alege **TElem=int**.
- Aplicația va ilustra funcționalitatea tuturor operațiilor din interfața TAD-ului. **Nu se va folosi arhitectură stratificată.**
- Pentru fiecare operație din interfața TAD-ului va exista o linie de comentariu în cod indicând complexitatea timp a operației respective.
- Testarea aplicației se va face de către studenți (în fața cadrului didactic) folosind 2 seturi de teste specifice containerului de date (**TestScurt** și **TestExtins**) disponibile în secțiunea **Shared/Class Materials/Laborator/Interfete TAD (proiecte C++) si teste/Teste**, în directorul specific containerului.

(2) Lucrarea de laborator se evaluează cu o notă de la 1 la 10 astfel:

- | | |
|-----------|--|
| 1 punct: | Oficiu |
| 4 puncte: | Aplicație funcțională (funcționează corect pe testele furnizate și respectă cerința) |
| 1 punct: | Complexități operații TAD |
| 3 puncte: | Explicații/întrebări legate de implementare și inspectare cod sursă |
| 1 punct: | Eficiența implementării operațiilor (dpdv al timpului de execuție) |

IX.3 Reguli de laborator

- (1) O temă de laborator **COPIATĂ (GENERATĂ)** se notează cu **0**.
- (2) În implementarea temelor de laborator **NU** este permisă folosirea bibliotecii STL.
- (3) În cazul nepredării unei teme de laborator, aceasta se notează cu **0**.
- (4) În cazul în care se întârzie un laborator, **nota finală se înmulțește cu 0.8**; nu se acceptă întârzieri mai mari de un laborator (2 săptămâni).

- (5) Este permisă predarea unei lucrări de laborator cu o alta grupă în interiorul aceluiași laborator cel mult o dată pe parcursul semestrului, cu acordul **prealabil** al cadrului didactic îndrumător de laborator. În acest caz, **nota finală se înmulțește cu 0.8**.
- (6) **Prezența la activitatea de laborator** este **OBLIGATORIE** în proporție de **90%** (cel puțin 6 laboratoare din 7). **Studentii care nu au cel puțin 6 prezențe** la activitatea de laborator, **NU** se pot prezenta la lucrarea scrisă (nici în sesiunea normală, nici în sesiunea de restanțe) și **NU** pot promova examenul.
- (7) **Se poate recupera** absența la cel mult **un** laborator, pe parcursul celor două săptămâni alocate laboratorului, cu acordul **prealabil** al cadrului didactic îndrumător de laborator; se recuperează absența, lucrarea se notează conform **Secțiunii IX.2, punctul (2)**. În caz de boală, motivarea absenței se va face de către cadrul didactic îndrumător de laborator pe baza adeverinței medicale. Se acceptă adeverințe medicale în **cel mult o săptămână** după absență.
- (8) În cadrul unei ore de laborator se pot preda **cel mult 2 teme de laborator**.
- (9) Nota de laborator NL se va calcula ca fiind media aritmetică a notelor pe cele 5 lucrări de laborator. În cazul nepredării unei lucrări de laborator, nota corespunzătoare va fi 0.

$$NL = 0.2 \cdot L1 + 0.2 \cdot L3 + 0.2 \cdot L4 + 0.2 \cdot L6 + 0.2 \cdot L7$$

X. Participarea în sesiunea de restanțe

- În cazul participării în sesiunea de restanțe, calculul notei se va face conform punctului VII.
- Studentii care nu au prezență la cel puțin **5 seminarii** și **6 laboratoare**, **NU** se pot prezenta în sesiunea de restanțe.
- În cazul în care nota pe activitatea de laborator (NL) din timpul semestrului este < 5 , în sesiunea de restanțe se va trimite cadrului didactic îndrumător de laborator o arhivă cu toate temele de laborator (în caz de nelămuriri, cadrul didactic va solicita prezentarea anumitor teme). Nota maximă pe dosarul de laborator în sesiunea de restanțe este **5 (CINCI)**.
- Lucrarea scrisă poate fi susținută în sesiunea de restanțe, în caz de nepromovare în sesiunea normală sau pentru mărire de notă.